

Comenzado el Monday, 28 de November de 2022, 01:19

Estado Finalizado

Finalizado en Monday, 28 de November de 2022, 02:07

Tiempo empleado 47 minutos 22 segundos

Puntos 3,50/5,00

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Cúal es la altura mínima de un árbol 19-ario con 365 hojas?

Respuesta: ❌

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuántas hojas tiene un árbol completo 2-ario con 157 vértices internos?

Respuesta: ✅

La respuesta correcta es: 158

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 26 con unos cuantos vértices de grado 5 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 5?

Respuesta: ✅

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	12	22	45	14	
B	12	0	36	13	39	16
C	22	36	0	41		24
D	45	13	41	0	15	37
E	14	39		15	0	3
F		16	24	37	3	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? ✓

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el arbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, seria necesario introducir:

 ✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro arbol generador minimal distinto al anterior? ✓

Pregunta 5Parcialmente
correctaSe puntúa 0,50
sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ El grafo bipartito completo $K_{s,t}$ siempre contiene o un circuito o un camino hamiltoniano. ✗
- ☒ El grafo bipartito completo $K_{x,y}$ es euleriano si $x/2$ y $y/2$ son enteros y $x/2+y/2 > 1$. ✓
- ☐ En un grafo hamiltoniano, si eliminamos una arista, deja de ser hamiltoniano.
- ☒ Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano. ✓

Las respuestas correctas son: Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano., El grafo bipartito completo $K_{x,y}$ es euleriano si $x/2$ y $y/2$ son enteros y $x/2+y/2 > 1$.